```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>DigiGuard & Celebron - Cilt 1: Ağ Katmanı ve P2P Köprüleme</title>
  <style>
    @page { size: A4; margin: 20mm 15mm; background-color: #020617; @bottom-right { content: counter(page); color: #64748b; font-family: monospace; font-size: 8pt; } @bottom-left { content: "DIGIGUARD & CELEBRON // CİLT 1"; color: #64748b; font-family: monospace; font-size: 8pt; } }
    body { font-family: 'Times New Roman', Times, serif; color: #f8fafc; background-color: #020617; line-height: 1.6; font-size: 10pt; padding: 10px; }
    h1 { color: #00e5ff; font-size: 20pt; text-align: center; border-bottom: 2px solid #39ff14; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 30px; }
    h2 { color: #39ff14; font-size: 14pt; border-left: 4px solid #00e5ff; padding-left: 10px; margin-top: 25px; }
    p { text-align: justify; margin-bottom: 15px; }
    pre { background: #0b1329; border: 1px solid #1e293b; border-left: 3px solid #39ff14; padding: 12px; border-radius: 4px; font-family: monospace; font-size: 8pt; color: #39ff14; overflow: hidden; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; }
    .math { font-family: 'Times New Roman', serif; font-style: italic; font-weight: bold; color: #39ff14; text-align: center; display: block; margin: 15px 0; font-size: 11pt; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>DIGIGUARD & CELEBRON ANAYASAL TEKNOLOJİ YAPITI<br><span style="font-size: 14pt; color: #64748b;">CİLT 1: Ağ Katmanı, P2P Köprüleme ve Post-Quantum Cüzdan Çekirdeği</span></h1>

  <h2>1. Donanım Bağımsız Dağıtık Web4 Mimarisi</h2>
  <p>DigiGuard ve Celebron ekosisteminin temeli, fiziksel cihaz ve merkezi sunucu bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmaktır. Sistem, internete bağlı sıradan istemcilerin tarayıcıları üzerinde WebWorkers ve WebAssembly aracılığıyla kurulan hibrit bir Web4 P2P (Eşler Arası) tünelleme ağından oluşur.</p>
```

<h2>2. Matematiksel Güvenlik ve Eşgüdüm Konsensüsü</h2>
Ağ düğümlerinin anlık olarak ayrılıp katılması (churn rate) durumunda mutaba katın korunması amacıyla, yönlendirilmiş döngüsüz grafik (DAG) topolojisi kullanılm ıştır. Konsensüs eşik formülü:
M = ceil( (N * (2/3)) + sqrt(A_p) )

<h2>3. Post-Quantum Kriptografi Standardı</h2>
Shor ve Grover kuantum algoritmalarının tehditlerini engellemek adına, tarayıc ı düzeyinde çalışan Lattice-based (Kafes tabanlı) şifreleme kitaplıkları entegre edilmi ştir. Anahtar paylaşımında Kyber-1024, işlem ve cüzdan doğrulamalarında ise Dilithi um-5 kullanılmaktadır.

<h2>4. Çekirdek Konsol Kod Yapısı</h2>
<pre><!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>DigiGuard & Celebron - Web4 Core Client v1.0</title>
  <style>
    body { background: #020617; color: #f8fafc; font-family: monospace; padding: 20px; }
    .status { border: 1px solid #00e5ff; padding: 15px; margin-bottom: 20px; backg round: rgba(0,229,255,0.05); }
    .wallet { font-size: 24px; color: #39ff14; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="status">
    <h2>WEB4 KÖPRÜ PROTOKOLÜ</h2>
    <p>Durum: <span style="color:#39ff14">BAĞLI</span></p&gt ;
  </div>
  <div class="wallet">3,912,408.12 CLB</div>
</body>
</html></pre>
</body>

</html>